Hugo Marquerie 21/06/2025

Cor inmersion inyectiva imp embebimiento

Corolario 1. *Sea $F\colon M \to N$ una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las siguientes condiciones implica que F es un embebimiento:*

I. *F es abierta o cerrada.*

II. *M es compacto.*

III. *F es propia.*

IV. *M y N tienen la misma dimensión.*

***Demostración*:** Por definición, basta ver que F es un homeomorfismo sobre su imagen. Como F es inyectiva y es sobreyectiva sobre su imagen, es biyectiva. Luego en cualquier caso, basta ver que $F^{-1}\colon F(M) \subset N \longrightarrow M$ es continua. Es decir, queremos probar que

$$\forall U \in \mathcal{T}_M : \left(F^{-1}\right)^{-1}(U) = F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

I. Si F es abierta, $\forall U \in \mathcal{T}_M : F(U) \in \mathcal{T}_N$ y como $F(U) \subset F(M)$, $F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}$.

Si F es cerrada, $\forall U \in \mathcal{T}_M : (F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}_N$ y, como F es inyectiva,

$$(F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} = F(U) \cup (F(M)^{\mathsf{c}}) \in \mathcal{T}_N \implies F(U) = (F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} \cap F(M) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

■